応用情報技術者試験　マネジメント系　#14

プロジェクトマネジメント

用語集まとめ ― 過去問33回分（平成21〜令和7年度）を読み込んだ参考書版



全体像 シラバスの11の項目を、6章にまとめて読む

1 枠組みと統合・ステークホルダ
JIS Q 21500 の五つのプロセス群と十の対象群・PMBOK・体制と組織の形・プロジェクト憲章・変更の管理・権力と関心度

2 スコープと資源
スコープ規定書・WBSとワークパッケージ・100パーセントルール・RACI・タックマンモデル・コロケーション・対立の解決

3 時間
見積りの技法・アローダイアグラムとクリティカルパス・PDMとラグ・リード・クラッシングとファストトラッキング・CCPM・資源平準化

4 コスト
EVMの値と式・EAC・TCPI・予備・ファンクションポイント法・作業配分モデル・人月

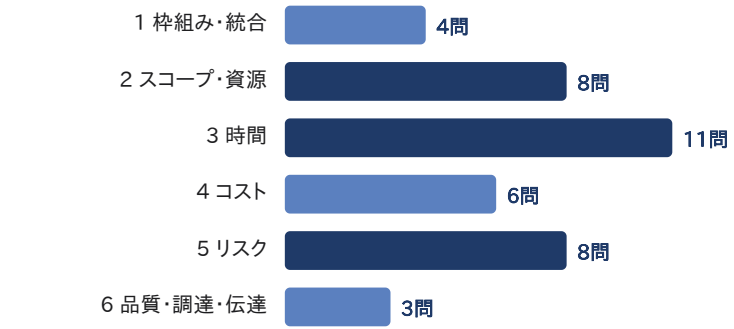
5 リスク
特定・評価・対応・管理・定性と定量・デルファイ法・脅威と好機の戦略・期待金額価値・コンティンジェンシー計画

6 品質・調達・コミュニケーション
品質保証と品質管理・品質コスト・テスト密度と欠陥密度・RFP・契約のタイプ・加重総和法・プッシュとプル・チャネルの数

午前での出方	
問題数	毎回 **4問前後**（問51〜問55あたり）。10回で40問
中心	**日程の計算・EVM・リスク**で6割。計算問題が多い
同じ問題の再出題	Eの分割で何日短縮（R3春53＝R5秋53）・スコープの管理（R4秋51＝R6秋51）・プロジェクト憲章（R5春51＝R7春51）
隣の分野	アジャイルとスクラムは 13、サービスの可用性やバックアップは 15、RFIやIT投資の評価は 18

この資料の読み方：JIS Q 21500 のプロセスは「いつ（プロセス群）×何を（対象群）」の表で覚える。計算は手順を一度なぞっておけば、本番は数字を入れ替えるだけ。

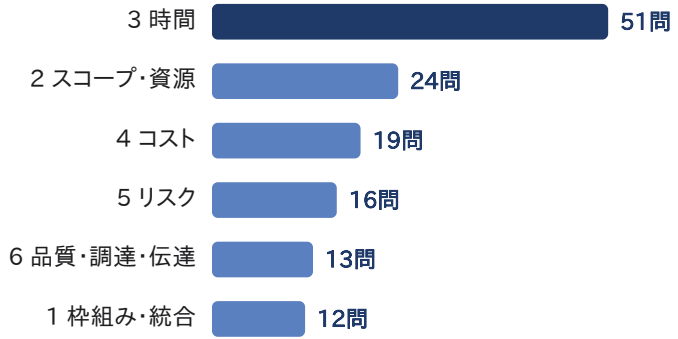
いちばん多いのは日程の計算。EVMとリスクの戦略も毎年のように出る



令和3年度春期〜令和7年度秋期の40問を、章ごとに数えた（同じ問題も1問ずつ数えた）

よく出る型	中身	過去問
日程の計算	最早結合点時刻・クリティカルパス・PDMのラグとリード・要員の追加	R3春53・R4春53・R4秋52・R4秋53・R6春52
短縮の技法	クラッシングとファストトラッキングの見分け	R4春52・R6秋54・R7春53
EVM	EAC・SV・SPIとCPIの読み方・TCPI	R4春51・R5秋52・R6春51・R7春52
リスク	JIS Q 21500 のプロセス・定量的分析・強化・デルファイ法・期待金額価値	R3春54・R3秋53・R5春54・R6春53・R6春54・R7秋54
文書とプロセス群	憲章・スコープ記述書・WBSの最下位・計画のプロセス群	R3春51・R5春51・R5秋51・R6秋52・R7秋51
チーム	RACI・タックマンモデル・コロケーション	R3春52・R7秋52・R6秋53

33回・135問で見ると、日程（時間）だけで4割近く



平成21年度春期～令和7年度秋期の33回、この分野の135問を章ごとに数えた（同じ問題も1問ずつ）。毎回4～6問出る

> 平成は**アローダイアグラムの計算**が毎回のように出た。令和はPDM・EVMの指数・リスク戦略が増えた。

何度も出た論点（平成21～令和7年度）	出た回数
アローダイアグラム・クリティカルパス	**15回以上**（ほぼ毎回）
ファンクションポイント法	**8回**（H21秋～H30秋）＋令和
EVMの管理対象（コストとスケジュール）	**4回**（H24秋・H27秋・H29秋・R2）
EACの計算	**3回**（H21秋・H25秋・H29春）＋令和
リスク対応戦略（転嫁・軽減・受容）	**7回**（H22秋・H25春・H25秋・H27春・H28秋・H29春・R2）
WBS・ワークパッケージ	**6回**（H21春・H22秋・H23特・H24秋ほか）

> 計算問題は**図を自分で書き写して、結合点ごとに数字を書く**練習をしておくと速い。

出典：IPA 応用情報技術者試験 午前 過去問題（平成21年度春期～令和7年度秋期）をClaudeが分類して数えた

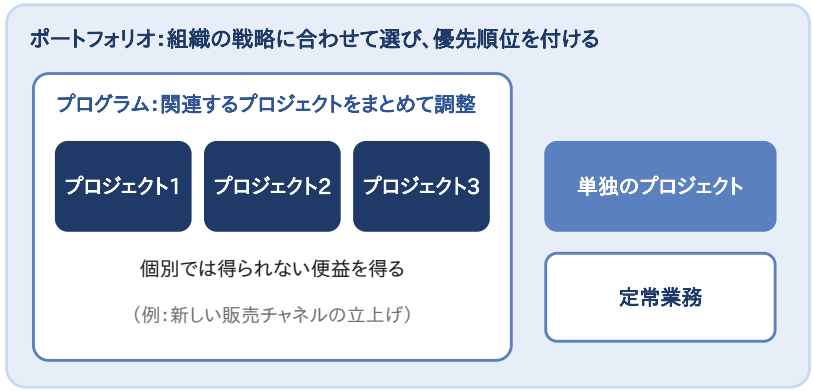
第1章

枠組みと統合・ステークホルダ

プロジェクト・プログラム・ポートフォリオ ／ JIS Q 21500 のプロセス群と対象群 ／ PMBOK ／ 体制と組織の形 ／ プロジェクト憲章と文書 ／ 変更の管理 ／ ステークホルダの分析



プロジェクトは「始まりと終わりがある、二つとない活動」。束ねるとプログラム



プロジェクトの特徴は**有期性**（開始日と終了日がある）と**独自性**（同じものは二つとない）。毎日繰り返す定常業務（オペレーション）とは違う。

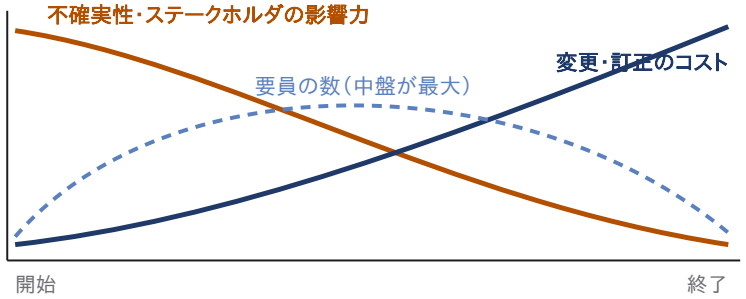
標準	中身
JIS Q 21500	日本の規格（ISO 21500 が基）。**五つのプロセス群 × 十の対象群**
PMBOK 第6版	米国PMIの知識体系。5プロセス群 × **10知識エリア**・49プロセス
PMBOK 第7版	**12の原理・原則**と**8つのパフォーマンス領域**。プロセスの一覧はなくなった

開発アプローチ	進め方
予測型	最初にスコープ・日程・費用を決め、計画どおりに進める
適応型	短い反復のたびに見直す（アジャイル）
ハイブリッド型	二つを組み合わせる

テーラリング：手法やプロセスを、プロジェクトの規模や性質に合わせて取捨選択すること。標準を全部そのまま使うのではない。

ライフサイクルの特性：不確実さは最初が最大、変更コストは最後が最大

H22春 問51：多くのライフサイクルに共通する特性（イ）



ア「影響は終盤が最も高い」、ウ「要員は開始時が最多」、エ「訂正のコストは初期が最も高い」はどれも**グラフの向きを逆**にした誤り。

H28春 問52：定常業務の特性（イ）

特性	どちらか
期間限定のチームで遂行	プロジェクト
成果物を反復的に生産し、継続的に遂行	**定常業務**
独自のプロダクトやサービスを創造	プロジェクト（独自性）
目的を達成したら終了	プロジェクト（有期性）

H31春 問51 JIS Q 21500 の**実行のプロセス群** → 計画に従って活動し、成果物の提示を支援する（エ）。監視・測定は管理、完了の確定は終結

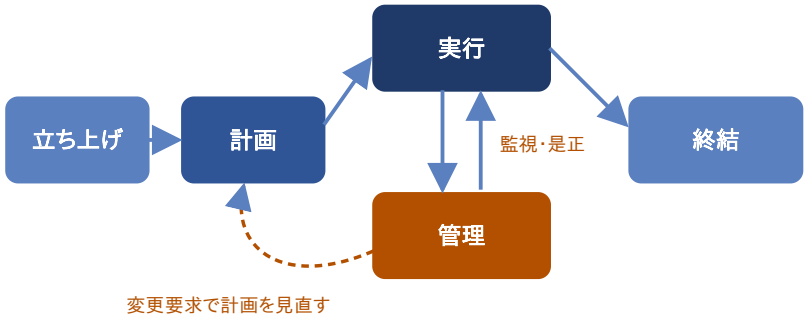
出典：IPA 平成22年度春期 午前 問51（グラフは傾向を示すためにClaudeが描いた）・平成28年度春期 午前 問52・平成31年度春期 午前 問51

JIS Q 21500 のプロセスは「いつ（プロセス群）× 何を（対象群）」の表で覚える

	立ち上げ	計画	実行	管理	終結
統合	**憲章の作成**	全体計画の作成	作業の指揮	作業の管理・変更の管理	**フェーズ又はプロジェクトの終結・得た教訓の収集**
ステークホルダ	**ステークホルダの特定**		ステークホルダのマネジメント		
スコープ		スコープの定義・WBSの作成・活動の定義		スコープの管理	
資源	**チームの編成**	資源の見積り・組織の定義	チームの開発	資源の管理・チームのマネジメント	
時間		順序付け・期間の見積り・スケジュールの作成		スケジュールの管理	
コスト		コストの見積り・予算の作成		コストの管理	
リスク		リスクの特定・リスクの評価	リスクへの対応	リスクの管理	
品質		品質の計画	品質保証の遂行	品質管理の遂行	
調達		調達の計画	供給者の選定	調達の運営管理	
コミュニケーション		コミュニケーションの計画	情報の配布	コミュニケーションのマネジメント	

青＝立ち上げは**憲章・ステークホルダの特定・チームの編成**だけ、橙＝終結は統合の二つだけ（R3春51・R7秋51）。**リスクへの対応・品質保証は実行、活動の定義はスコープ。**

実行と管理は行き来する。管理は計画と比べて監視し、ずれを直す



プロセス群	目的
立ち上げ	開始を決め、目標を定め、プロジェクトマネージャに権限を与える
計画	詳細な計画を作る（いちばん多い）
実行	計画に従ってマネジメントの活動を行う
管理	計画と比べて監視・測定し、是正処置・予防処置・変更要求
終結	完了を正式に確定し、得た教訓を残す

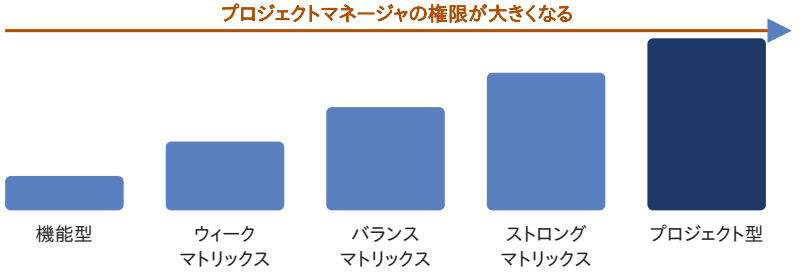
プロセスの三つの種類（JIS Q 21500）	
プロジェクトマネジメントのプロセス	プロジェクトをマネジメントする。プロセス群と対象群で整理されるのはこれ
引渡しのプロセス	成果の製品・サービスを作る（設計・製造・テスト）
支援のプロセス	上の二つを支える（ロジスティクス・財務・会計・安全）

自己管理（メンバー一人一人も）

作業計画立案・作業量見積り・進捗管理・問題発見・**問題報告**・対策立案・文書化・コミュニケーション（報告・連絡・相談）

体制の役割と組織の形。権限の大きさで並べると覚えやすい

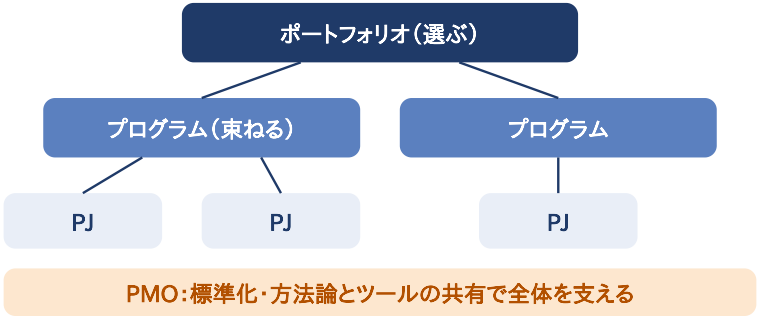
役割	中身
プロジェクトスポンサー	プロジェクトを認可し、資金を出し、経営の立場で支える。憲章を承認
プロジェクトマネージャ	目標達成に責任を持ち、チームを率いる
プロジェクトマネジメントチーム	チームのうち、管理の活動にかかわる人たち
PMO	組織全体のプロジェクトマネジメントを標準化・教育・横断的に支援・監視する部門
ステアリングコミッティ	経営層と関係部門の責任者で、方針や中止などの重要事項を決める会議体
CCB	変更要求を審査し、承認・却下を決める（変更管理委員会）



機能型では資源を**部門長**が握り、プロジェクトマネージャは調整役。プロジェクト型ではメンバーも**専任**で、プロジェクトが終わると行き先が課題になる。マトリックス型のメンバーには上司が二人いる。

👑 4つのマネジャーの違い：1つを進める・束ねる・選ぶ・支える

R1秋 問51：PMBOK第6版でPMOの役割はどれか（ウ）



役割	選択肢の説明
プロジェクト・マネジャー	知識・スキル・ツールと技法をアクティビティに適用し、要求事項を満たす
プログラム・マネジャー	関連する複数のプロジェクトの制約とコンフリクトを解消
ポートフォリオ・マネジャー	プログラムとプロジェクトの最適な組合せを選び、優先順位と資源を決める
PMO	ガバナンス・プロセスを**標準化**し、資源・方法論・ツールの**共有**を促進

> 「1つ」はプロジェクト、「関連する複数」はプログラム、「戦略で選ぶ」はポートフォリオ、「標準化・共有・教育」はPMO。

出典：IPA 令和元年度秋期 午前 問51

📜 プロジェクトの文書は「何のための文書か」で見分ける

R5春 問51 ＝ R7春 問51：プロジェクト憲章の説明

	選択肢の中身	本当は
ア	実行・監視・管理の方法を規定。マネジメントの役割や責任	プロジェクトマネジメント計画書
イ	スコープを定義。目標・成果物・要求事項・境界	スコープ記述書
ウ	実行する作業を階層構造で	WBS
エ	**正式に認可。ビジネスニーズ・目標・成果物・PMとその責任・権限**	**プロジェクト憲章（正解）**

憲章を作るときのインプット：**ビジネスケース**（なぜやるか・便益と費用）・**プロジェクト作業規定書**（何を作るか）・**契約**。

R3秋 問51：フェーズ・ゲートの目的

	選択肢の中身	本当は
ア	パフォーマンスを測りベースラインと比べて状況を把握	日々の監視
イ	第三者が成果物をレビューして不具合を確認	設計レビュー
ウ	リスク対応策の有効性を評価	リスクの監視
エ	**パフォーマンスや進捗を評価し、継続や中止を判断**	**正解**

フェーズの終わりの「次に進んでよいか」の関門。決め手は**継続や中止を判断**。

変更の管理：承認された変更だけをベースラインに反映する



用語	中身
ベースライン	承認された計画の基準。スコープ・スケジュール・コストの三つ
変更要求	変更を求める正式な依頼。このままでは反映しない
是正処置	起きたずれの原因を取り除く。**予防処置**はまだ起きていない問題を防ぐ
得た教訓文書	よかったこと・悪かったことを将来のために残す（終結）

一覧の名前	記録するもの
変更登録簿	変更要求と審査の結果（承認・却下）
問題点管理表	すでに起きた問題（課題）。解決まで追う
リスク登録簿	まだ起きていないリスク・確率・影響・対応策
ステークホルダ登録簿	関係者の役割・期待・影響力

どれも「一覧」なので、**変更か・起きた問題か・これからのリスクか・人か**で見分ける。

プロジェクト作業の管理は**変更要求を出す**ところまで。審査して承認・却下するのが**変更の管理**。

スコープを変えるには変更要求。版の記録は構成管理

H26春 問51：スコープの拡張・縮小に必要なもの（ウ 変更要求）	
言葉	**何をするか**
変更要求	スコープ・計画・ベースラインを変える正式な依頼。統合変更管理で承認を受ける
是正処置	実績を**計画に合わせる**処置
予防処置	将来の実績が計画から**ずれないように**する処置
欠陥修正	要求を満たさない成果物を直す

是正・予防・欠陥修正は「計画どおりに戻す」。計画そのもの（スコープ）を変えるのは変更要求だけ。

H28秋 問51 統合変更管理で、構成要素への変更と実施状況を記録・報告し、要求事項への適合の検証を支える → **コンフィギュレーション・マネジメント**（イ）

H26秋 問52 構成管理の対象 → **プログラムのバージョン**（ウ）。進捗はスケジュール、レビュー結果は品質、組織の編成は資源の管理の対象

コンフリクト・マネジメントはチームの対立の解決、ポートフォリオマネジメントはプロジェクトの組合せの選択。H29秋 問51 もH26秋 問52 と同じ問題

出典：IPA 平成26年度春期 午前 問51・平成28年度秋期 午前 問51・平成26年度秋期 午前 問52（平成29年度秋期 問51も同じ）

⚖️ ステークホルダは「権力 × 関心」で四つに分け、関わり方を変える



プロセス・文書	中身
ステークホルダの特定	**立ち上げ**。影響を与える・受ける人を洗い出す
ステークホルダ登録簿	役割・期待・影響力・関心をまとめた一覧
ステークホルダのマネジメント	**実行**。要求や期待に応え、関与を促す

関与度評価マトリックス					
	不認識	抵抗	中立	支援	指導
営業部長		現在		望ましい	
利用部門			現在	望ましい	

> 現在と望ましい状態の差を埋めるように働きかける。反対する人もステークホルダに含む。

第2章

スコープと資源

プロダクトスコープとプロジェクトスコープ ／ スコープ規定書 ／ WBSとワークパッケージ ／ 100パーセントルール ／ スコープの管理 ／ RACI ／ OBSと資源ヒストグラム ／ タックマンモデル ／ 対立への対処







🎯 スコープは「作るものの範囲」と「行う作業の範囲」。含めないものも書く

用語	中身
プロダクトスコープ	成果物が持つ**機能や特性**の範囲。要求事項と照らして確認
プロジェクトスコープ	成果物を作るために**行う作業**の範囲。計画と照らして確認

スコープベースライン ＝ 次の三つ（承認された基準）

スコープ規定書 ＋ **WBS** ＋ **WBS辞書**

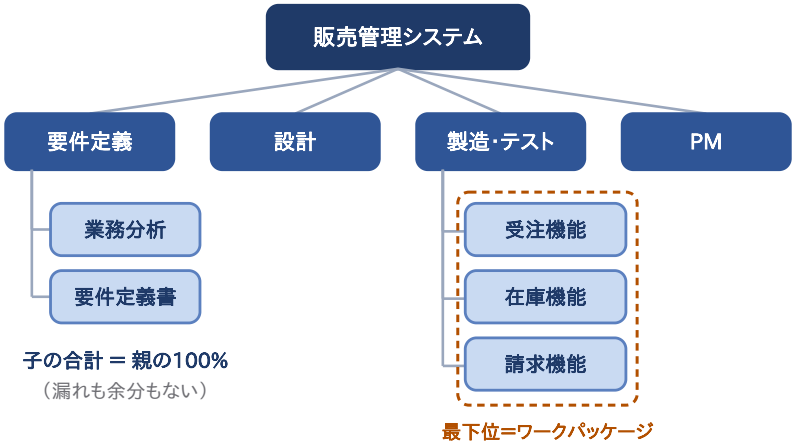
> WBS辞書は、WBSの各要素の作業内容・担当・成果物・受入れ基準などの詳細を書いた補足の文書。

R5秋 問51：スコープ記述書に書く項目

	選択肢	どこに書くか
ア	WBS	スコープ記述書とは別の文書
イ	コスト見積額	コストの見積り
ウ	ステークホルダー分類	ステークホルダ登録簿
エ	**プロジェクトの除外事項**	**スコープ記述書（正解）**

> スコープ記述書（JIS Q 21500 ではスコープ規定書）の中身：**成果物・受入れ基準・要求事項・境界・除外事項・制約条件・前提条件**。「やらないこと」を書いておくと、後から「それもやると思っていた」が起きない。

WBSは成果物と作業を上から分解した階層図。最下位がワークパッケージ



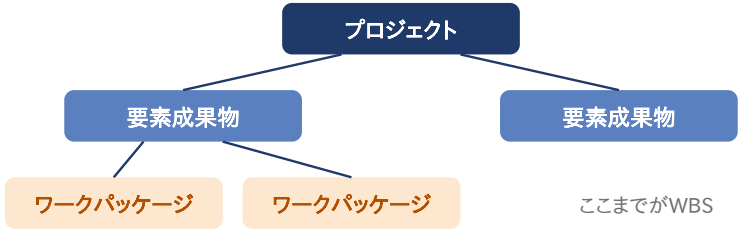
100パーセントルール：子の要素を全部足すと、親の要素の作業の100%になる。プロジェクトマネジメントの作業（PM）もWBSに入れる。

R6秋 問52：WBSの最下位のレベルの作業は

	選択肢	本当は
ア	WBS辞書	各要素の詳細を書いた文書
イ	アクティビティ・リスト	ワークパッケージをさらに分けた活動の一覧
ウ	プロジェクト・スコープ	分解する前の作業の範囲全体
エ	**ワーク・パッケージ**	**正解**。コストと期間を見積もり担当を割り当てる単位

要素分解	上位の要素を、管理できる大きさの下位の要素に分けていく技法
ローリングウェーブ計画法	近い作業は詳しく、先の作業は大まかに計画し、近づいたら詳しくする
活動の定義	ワークパッケージを**活動（アクティビティ）**に分け、活動リストを作る。スコープの対象群

WBS → ワークパッケージ → アクティビティ。各プロセスで何をするか



H22秋 問50：ワークパッケージは**さらにアクティビティに分解**される（ウ）。上位と1対1とは限らず、人の割当て（OBS）でもない。

プロセス・文書	すること
WBS作成（**スコープ**マネジメント）	作業を階層的に分解し、ワークパッケージを定義（H23特 問50 ア・H27秋 問51 イ）
アクティビティ定義	成果物を作るのに実施すべき**具体的な作業を特定**（H27春 問52 エ）
アクティビティ順序設定	作業の相互関係を特定して文書化
スケジュール作成	順序・期間・資源から日程を作る
スコープ記述書	要素成果物・除外事項・制約条件を書く

出典：IPA 平成22年度秋期 午前 問50・平成23年度特別 午前 問50・平成27年度秋期 午前 問51・平成27年度春期 午前 問52

「スコープの管理」は作業の範囲を変える活動。予算や人の入替えは別の対象群

R4秋 問51 ＝ R6秋 問51：スコープの管理の活動はどれか		
	選択肢の中身	**対象群**
ア	ツールの教育が不十分なので、教育期間を2日延長	資源（チームの開発）・時間
イ	再見積りでコスト超過が分かり、追加予算を確保	コスト
ウ	**外部システムのリリース延期で、連携の作業を別プロジェクトで実施**	**スコープ（正解）**
エ	テスト担当者が期待した成果を出せず、経験者と交代	資源（チームのマネジメント）

見分け方：選択肢で**何を変えたか**を見る。作業の範囲 → スコープ、日にち → 時間、お金 → コスト、人 → 資源。

用語	中身
スコープクリープ	変更の管理を通さずに、スコープが少しずつ広がってしまうこと。コスト超過や遅れの原因
スコープの管理	スコープの変化を監視し、変更は**変更の管理**を通して反映する（管理のプロセス群）
進捗データ	終えた作業・残りの作業などの実績。スコープの管理のインプット

「お客様に頼まれたから少しだけ機能を足す」は、変更要求を出さずにやるとスコープクリープ。小さな追加でも、承認を通してからベースラインを変える。

RACIチャートは「説明責任者（A）は一つの作業に1人だけ」が決まり

記号	役割	中身
R	実行責任者	実際に作業をする人。複数でもよい
A	説明責任者	作業の結果に最終責任を持ち、承認する人。**1人だけ**
C	協議先	作業の前や途中で相談を受け、意見を出す人
I	報告先	結果の報告を受ける人

RAM（責任分担マトリックス）は、作業と人の表に責任を書いたもの。そのうちR・A・C・Iの4種類で書くのがRACIチャート。

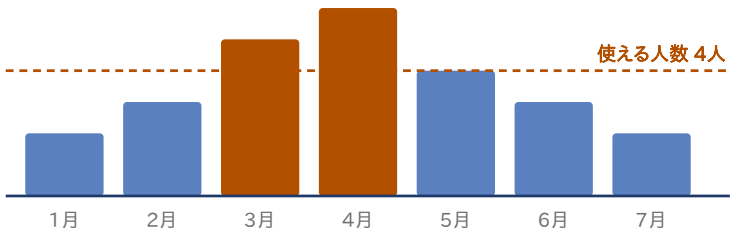
R3春 問52：条件「Rは1人以上、Aは1人」に合わせて直す

	菊池	佐藤	鈴木	田中	山下
①	R	C	A	C	C
②	R	R	I	A	C
③	R	I	A	I	I
④	R	A	C	A→R	I

今の表で条件を満たさないのは④だけ（Aが佐藤と田中の2人）。**エ：④の田中をRに変える**と、Rが2人・Aが1人になって正解。

ア（①の菊池をI）はRが0人、イ（②の佐藤をA）はAが2人、ウ（③の鈴木をC）はAが0人になり、どれも新しく条件を壊す。

資源は図で整理する。ヒストグラムで「人が足りない時期」が見える



資源ヒストグラム：期間ごとに必要な人数を棒で表す。3〜4月は使える人数を超えている

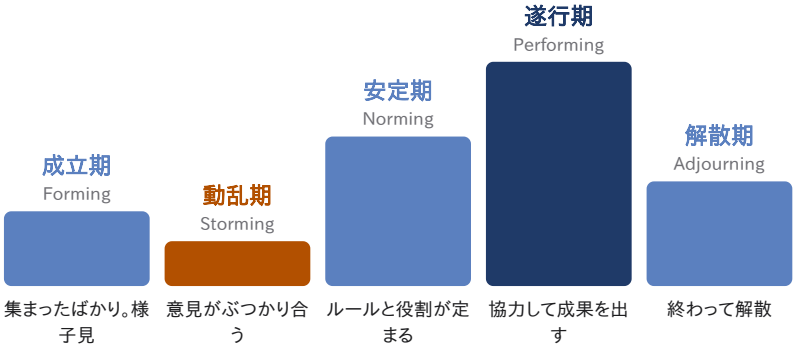
図	中身
OBS（組織ブレークダウンストラクチャ）	組織の部門ごとに、担当する作業を階層で表す
資源ブレークダウンストラクチャ	資源を種類（人・設備・材料）ごとに階層で表す
資源カレンダー	人や設備を使える日と使えない日（休暇など）を表す

R6秋 問53：同じ作業場所に集めることは

	選択肢	中身
ア	**コロケーション**	**正解**。co（ともに）＋location（場所）
イ	ネットワーキング	内外の人と関係を築き、情報や協力を得る
ウ	バーチャルチーム	離れた場所のメンバーが通信でつながるチーム（逆）
エ	ファシリテーション	中立の立場で会議を進め、合意を助ける

資源のプロセス（JIS Q 21500）：**チームの編成**（立ち上げ）→ 資源の見積り・組織の定義（計画）→ **チームの開発**（実行。能力やまとまりを高める）→ 資源の管理・チームのマネジメント（管理）。

タックマンモデル：チームは一度ぶつかってから強くなる



棒の高さはチームの成果のイメージ。動乱期にいったん下がる

R7秋 問52：意見を主張し合う段階は

	選択肢	何番目
ア	安定期（Norming）	3番目。ルールが定まる
イ	遂行期（Performing）	4番目。高い成果を出す
ウ	成立期（Forming）	1番目。まだぶつからない
エ	**動乱期（Storming）**	**2番目（正解）**。storm＝嵐

英語の頭が **F → S → N → P → A**。「フォーム（形）ができて、ストーム（嵐）が来て、ノーム（規範）が決まり、パフォーム（成果）が出る」。

動乱期を避けて通るのはよくない。プロジェクトマネージャは対立を表に出させ、話し合いで解決させる。

🎓 教育技法とチームの育成：名前と中身のずらしを見抜く

H21春 問54：教育技法の説明で正しいもの（ア）

技法	正しい中身
インバスケット	時間内に多くの案件を処理させ、関連・緊急性・重要性の**総合的判断力**を高める
ケーススタディ	実際の事例をもとに、問題点と対策を検討する
OJT	日常業務の中で先輩や上司が個別に指導
ロールプレイング	役割を演じさせて、立場の理解を深める
ブレーンストーミング	批判せずにアイデアを出し合う

H21春 問54のイ・ウ・エは、説明と名前を**入れ替えた**選択肢。

H23秋 問53 技術力が足りない要員が複数 → **個々の技術力に応じて**集合研修とOJTの内容を変える（イ）

H30春 問53：JIS Q 21500の資源のプロセス

プロセス	目的
チームの編成	必要な能力のメンバーを集める
組織の定義	役割・責任・権限を決める
チームの育成	パフォーマンスと**相互関係を継続的に改善**（ア）
チームのマネジメント	評価して問題を解決し、変更を調整

出典：IPA 平成21年度春期 午前 問54・平成23年度秋期 午前 問53・平成30年度春期 午前 問53

🤝 対立への対処は5種類。根本から解決するのは「協力・問題解決」だけ

方法	やること	結果
撤退・回避	対立から身を引く、先送りする	何も解決しない。冷却期間には使える
鎮静・適応	意見の違いより**合意できる点**を強調し、相手に譲る	表面上は収まるが、一時しのぎ
妥協・和解	双方が**少しずつ譲って**、ある程度満足できる案にする	どちらも少し不満が残る
強制・指示	権限を使って**一方の意見を押し通す**	早いが、負けた側の不満が残る。緊急時向け
協力・問題解決	いろいろな見方を出し合い、**話し合って合意**する	**根本的に解決し、関係もよくなる**

試験では「当事者が率直に話し合い、合意と献身を得る」なら協力・問題解決、「互いに譲歩」なら妥協・和解、「共通点を強調」なら鎮静・適応。

「妥協」はよい言葉に聞こえるが、双方が何かをあきらめる方法。いちばんよいのは協力・問題解決。

第3章

時間

見積りの技法と三点見積り ／ アローダイアグラム ／ 最早・最遅結合点時刻 ／ クリティカルパスとフロート ／ PDMとラグ・リード ／ 要員の追加 ／ クラッシングとファストトラッキング ／ CCPM ／ 資源平準化 ／ イナズマ線







見積りの技法は「何を基にするか」で区別する

技法	基にするもの	特徴
類推見積り	似た過去のプロジェクトの実績	早いが粗い。初期向け
パラメトリック見積り	過去のデータと変数（画面数など）の統計的な関係	式で計算する
三点見積り	楽観値・最可能値・悲観値の三つ	不確かさを入れる
ボトムアップ見積り	ワークパッケージや活動ごとの見積りの積上げ	正確だが手間
予備設定分析	不確かさやリスク	予備の量を決める

時間の対象群のプロセス（JIS Q 21500）：**活動の順序付け → 活動期間の見積り → スケジュールの作成**（計画）、**スケジュールの管理**（管理）。活動の定義はスコープの対象群。

三点見積り（PERTの式）

$$\text{期待値} = (\text{楽観値} + 4 \times \text{最可能値} + \text{悲観値}) \div 6$$

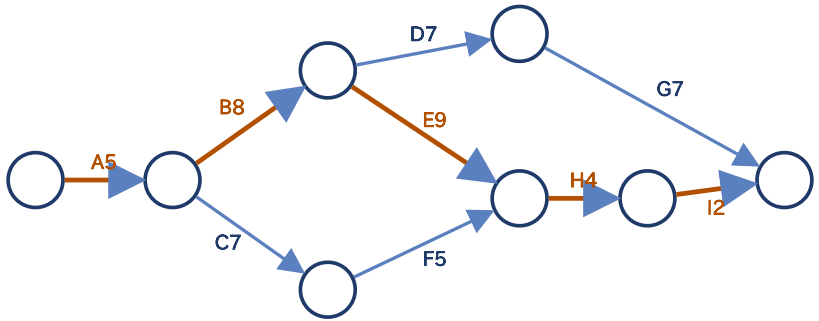
$$\text{標準偏差} = (\text{悲観値} - \text{楽観値}) \div 6$$

例	楽観	最可能	悲観	期待値
作業X	4日	6日	14日	(4+24+14)÷6=7日

最可能値に4を掛けて6で割る。単純な平均（(4+6+14)÷3=8日）とは違う。悲観値が大きく外れているほど、期待値は最可能値より後ろにずれる。

🔗 クリティカルパスは「いちばん長い経路」。縮めると別の経路が最長になることがある

R3春 問53 ＝ R5秋 問53：当初の計画（数字は日数）



経路	当初	Eを分けた後
A-B-D-G	5+8+7+7=27	**27（最長に）**
A-B-E-H-I	**5+8+9+4+2=28**	5+8+6+4+2=25
A-C-F-H-I	5+7+5+4+2=23	23

Eを E1（3日）・E2（4日）・E3（2日）に分ける

E1 3日
E2 4日
（並行） → E3 2日 ＝ 4+2=6日

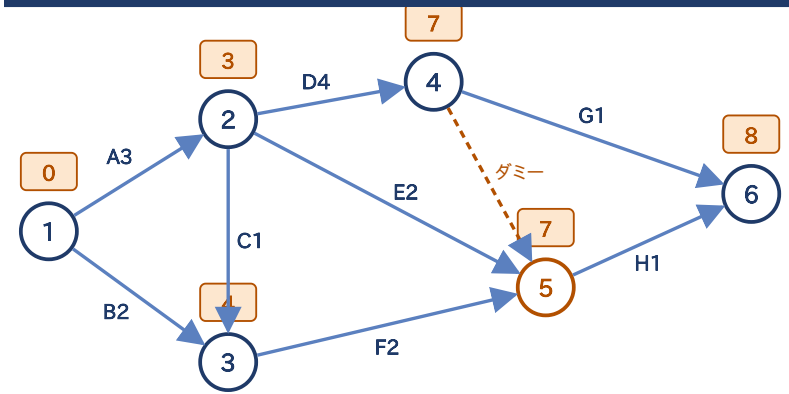
Eの部分は9日から6日になり、A-B-E-H-I は25日。でも **A-B-D-G の27日**が今度は最長なので、全体は28日→27日。**短縮は1日（ア）**。

3日と答えると間違い（ウ）。クリティカルパス上の作業を縮めたら、**ほかの経路が新しい最長にならないか**を必ず確かめる。

CPM	クリティカルパスを見つけ、そこを重点的に管理する手法
ダミー作業	点線の矢印。所要日数0で、順序の関係だけを表す

最早結合点時刻は「入ってくる矢印のうち、いちばん遅い方」をとる

R6春 問52：結合点5の最早結合点時刻（橙の箱）

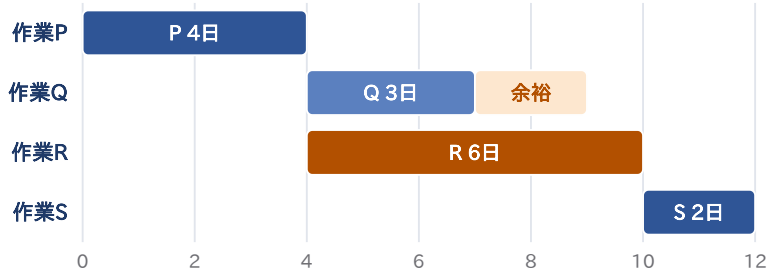


結合点	計算	時刻
2	A：0+3	3
3	B：0+2、C：3+1 の大きい方	4
4	D：3+4	7
5	E：3+2=5、F：4+2=6、**ダミー：7+0=7**	**7（エ）**

ダミー作業を見落とすと6（ウ）にしてしまう。日数0でも「4が終わるまで5に入れない」という順序を表している。

用語	求め方
最早結合点時刻	始点から前へ。入る矢印の「前の時刻＋日数」の**最大**
最遅結合点時刻	終点から後ろへ。出る矢印の「次の時刻−日数」の**最小**
クリティカルパス	最早と最遅が等しい結合点をつないだ経路（余裕0）

⏳ フロートは「遅らせてよい日数」。全体基準がトータル、次の作業基準がフリー



P の後に Q と R を並行し、両方が終わってから S。Q は R より3日短い

作業	トータルフロート	フリーフロート
Q（3日）	10−4−3=**3日**	S の最早開始10日−Q の最早終了7日=**3日**
R（6日）	**0日**（クリティカルパス）	0日

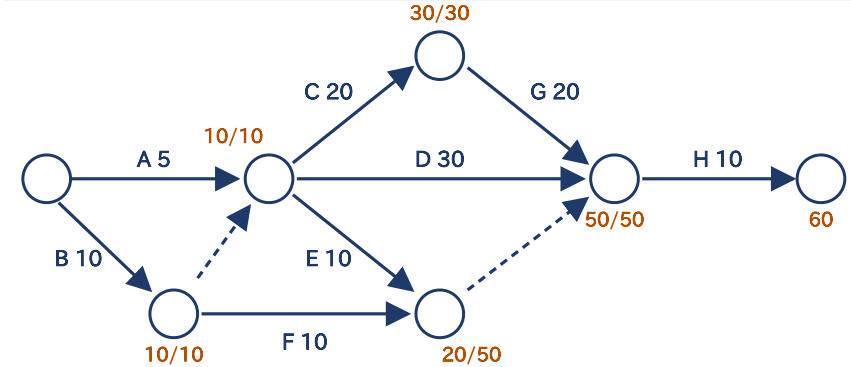
用語	中身
トータルフロート	プロジェクト全体の終了を遅らせずに、その作業を遅らせられる日数（全余裕）= 最遅開始 − 最早開始
フリーフロート	後続作業の最早開始を遅らせずに遅らせられる日数（自由余裕）

フリーフロート ≦ トータルフロート。フリーフロートを使っても誰にも迷惑はかからないが、トータルフロートを使い切ると、後ろの作業の余裕がなくなる。

トータルフロートが0の作業を結んだのがクリティカルパス。ここが1日遅れると全体が1日遅れる。

アローダイアグラムの例題：最早・最遅を書き込んでから読む

H24秋 問52（=H29春 問52・H31春 問53）：正しいもの（ウ）



オレンジの数字は 最早／最遅 の結合点時刻（日）。点線はダミー作業。クリティカルパスは B→C→G→H（60日）

選択肢	確かめ方
Cを最も早く始められるのは5日目	× ダミーでBの完了も待つので**10日目**
Dはクリティカルパス上	× 10+30=40日、50日まで余裕10日
Eの余裕日数は30日	○ 最遅開始 50−10=40、最早開始10
Fを最も遅く開始できるのは10日目	× 50−10=**40日目**

H22春 問52 作業Eの最遅開始日 → 後ろの結合点の最遅（17日）−4日=**13日目**（ウ）。9日目は最早開始日、17日目は最遅終了日

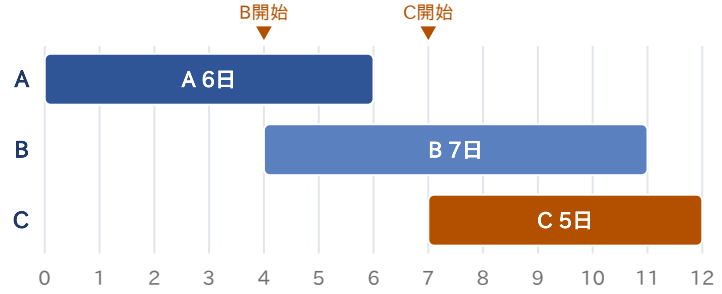
出典：IPA 平成24年度秋期 午前 問52（平成29年度春期 問52・平成31年度春期 問53も同じ。図を書き直した）・平成22年度春期 午前 問52

PDMは4種類の依存関係と、ラグ（待ち）・リード（前倒し）で表す

関係	意味
FS	先行が**終わったら**後続を**始める**（いちばん普通）
SS	先行が**始まったら**後続を**始める**
FF	先行が**終わったら**後続を**終える**
SF	先行が**始まったら**後続を**終える**（まれ）
ラグ	後続の開始を**遅らせる**待ち時間（例：塗装の乾燥を3日待つ）
リード	後続の開始を**前倒し**する時間（例：終了の2日前から始める）

PDMは作業を**箱（ノード）**で、依存関係を矢印で表す。アローダイアグラムは作業を**矢印**で表す。

R4秋 問52：A→（FS・リード2日）→B→（SS・ラグ3日）→C

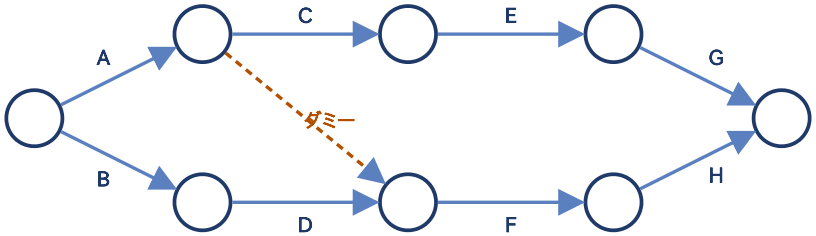


A	0〜6日目
B	Aの終了6日の**2日前**の4日目に開始 → 11日目に終了
C	Bの開始4日の**3日後**の7日目に開始 → **12日目**に終了（イ）

リードを無視してBを6日目から始めると、Cは9日目開始で14日（エ）。Bの終わりの11日（ア）で止めるのも誤りで、全体は最後に終わる作業で決まる。

「両方が終わってから」はダミー作業か、遅い方に合わせる

R3秋 問52：PDMをアローダイアグラムに書き直す



FはAとDの**両方**の後に始まる。Fの始まりの結合点（Dの後）へ、Aの後の結合点からダミーを1本引く（イ）。Hは「Fの後」だけなのでダミーは要らない。

R4春 問53：全部の作業を終える最短の日数

作業	開始条件	日数	終わる日
要件定義	なし	30	30
設計	要件定義	20	50
製造	設計	25	75
テスト	製造	15	**90**
マニュアル作成	設計	20	70
利用者教育	テスト**及び**マニュアル	10	**90+10=100（ウ）**

「及び」は両方が終わってから。早い方の70日に足すと80日（ア）。全部足すと120日（エ）。

要員を足したときの期間は「工数 ÷ 人数（生産性で換算）」で工程ごとに計算

R4秋 問53：上級技術者を各工程に1人ずつ足すと何か月短くなるか

工程	工数	今（上級・初級）	足した後
設計	6人月	6÷2＝**3か月**	6÷3＝**2か月**
PG作成・単体テスト	12人月	上級2＋初級2（＝上級1人分） 12÷3＝**4か月**	12÷4＝**3か月**
結合テスト	12人月	12÷2＝**6か月**	12÷3＝**4か月**
合計	30人月	**13か月**	**9か月**

13−9＝**4か月（エ）**。工数は上級者の生産性で見積もってあるので、初級者は2人で上級者1人分。

誤り	どう間違えたか
1か月（ア）	設計かPG作成の一つの工程だけを縮めた
2か月（イ）	結合テスト（6→4か月）だけを縮めた
3か月（ウ）	設計と結合テストだけ足し、PG作成の1か月を落とした

人を増やせば期間は縮むが、実際には教育や打合せの手間が増えるので、計算どおりには縮まないことが多い（ブルックスの法則：遅れているプロジェクトへの要員追加は、さらに遅らせる）。

要員の計算：効率を求めてから、残りの作業を割る

H21春 問52：見積88人月、5月末に40人月分だけ完了（イ 10名追加）

手順	計算
1	1〜5月に10名×5か月＝**50人月**を投入
2	できたのは40人月分 → 効率 40÷50＝**0.8**
3	残り 88−40＝48人月分を3か月で → 月に**16人月分**
4	効率0.8なので 16÷0.8＝**20名** → 追加は 20−10＝**10名**

アの6名は効率を無視（48÷3−10）、エの20名は「追加」でなく総数。

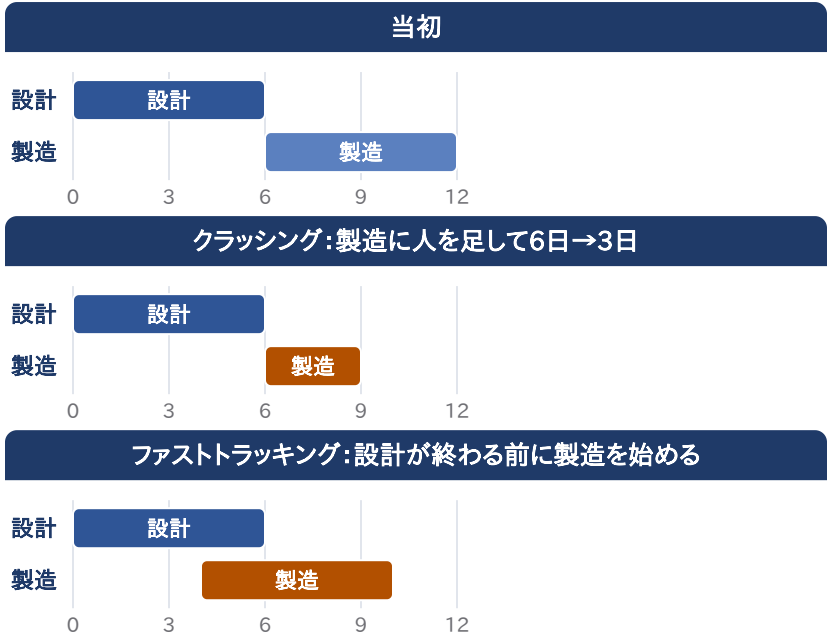
H30秋 問53：120人月を12か月で。プログラム作成の要員（エ 18名）

工程	工数比率	期間比率	要員
仕様設計	35%＝42人月	50%＝6か月	7名
プログラム作成	45%＝54人月	25%＝3か月	**18名**
テスト	20%＝24人月	25%＝3か月	8名

要員＝工程の工数 ÷ 工程の期間。誤りの選択肢は**ほかの工程の答え**（7名・8名）や全体の平均（10名）。

出典：IPA 平成21年度春期 午前 問52・平成30年度秋期 午前 問53（表を文字で書き直した）

⏱️ 日程の短縮：人を足すのがクラッシング、重ねるのがファストトラッキング



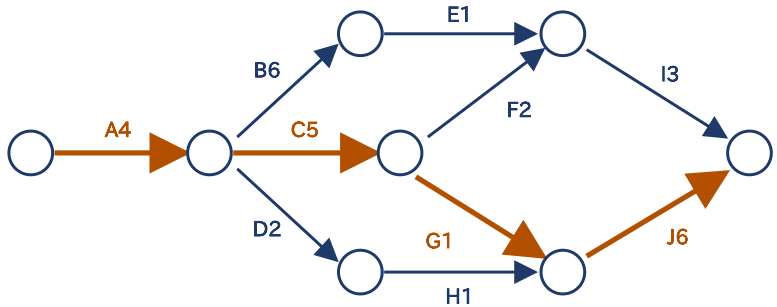
技法	やり方	代わりに増えるもの
クラッシング	資源（人・設備）を**追加**して期間を縮める	**コスト**
ファストトラッキング	順番に行う作業を**並行**して行う	**手戻りのリスク**

過去問	正解の選択肢	技法
R4春 52	資源を増やして所要期間を短縮	クラッシング
R6秋 54	設計が終わったモジュールから順にプログラム開発	ファストトラッキング
R7春 53	外部から要員を調達し、クリティカルパス上の作業に投入	クラッシング

R7春53の誤りの選択肢「同時に実施できる部分を分けて並行」「先行の成果物の一部ができたら後続を開始」は、どれもファストトラッキング。縮めるのは**クリティカルパス上**の作業でないと全体は縮まない。

⏱️ 短縮の例題：クリティカルパス上を縮めないと全体は縮まない

H27春 問51：全体を1日短縮できる施策（エ 作業J）



A→C→G→J=16日（太線）。A→B→E→I=14、A→C→F→I=14、A→D→H→J=13。Jを1日縮めると15日になり、ほかは15日以下

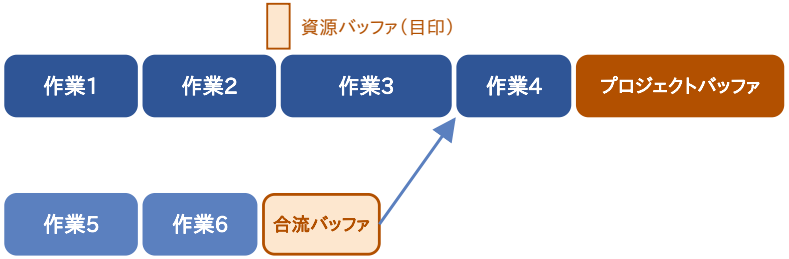
H26春 問53 クラッシングで優先して資源を入れる → **クリティカルパス上**のアクティビティ（イ）。難しい作業・長い作業でも、クリティカルパス外なら効かない

H25春 問51 ファストトラッキング → 順番に行うアクティビティを**並行**して行う（ウ）。資源の追加はクラッシング、負荷をならすのは資源平準化、多めに見積もるのは予備

ア「BとFを1日ずつ」も、クリティカルパスに無い作業を縮めているので16日のまま。

出典：IPA 平成27年度春期 午前 問51（図を書き直した）・平成26年度春期 午前 問53・平成25年度春期 午前 問51

CCPMは各作業の安全余裕を集めて、バッファとしてまとめて置く



クリティカルチェーン：上の段（資源の重なりも考えた最長の経路）

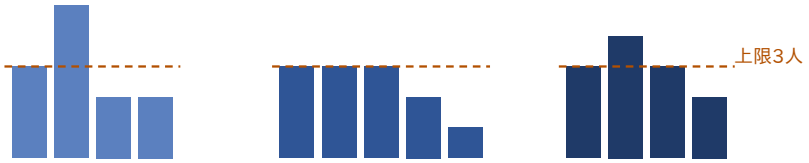
バッファ	置く場所と役割
プロジェクトバッファ	クリティカルチェーンの**最後**。全体の遅れを吸収
合流バッファ	チェーンに**合流する経路の直後**。その経路の遅れがチェーンに及ばないように
資源バッファ	チェーン上の作業の前に置く**目印**。担当者や設備を間に合わせる。期間は持たない

R5春 問52：合流してくる作業の直後に置くバッファ

	選択肢	中身
ア	**合流バッファ**	**正解**（フィーディングバッファ）
イ	資源バッファ	資源を間に合わせる目印
ウ	フレームバッファ	画面表示用のメモリ。CCPMと無関係
エ	プロジェクトバッファ	チェーンの最後に置く

なぜ余裕を集めるか：作業ごとに余裕があると、**学生症候群**（ぎりぎりまで始めない）や**パーキンソンの法則**（仕事は与えられた時間いっぱいに膨らむ）で、余裕が使い切られてしまうから。

⚖️ 資源の山をならす。平準化は終了日が延びることもあり、円滑化は延びない



調整前

資源平準化
期間が延びてもよい

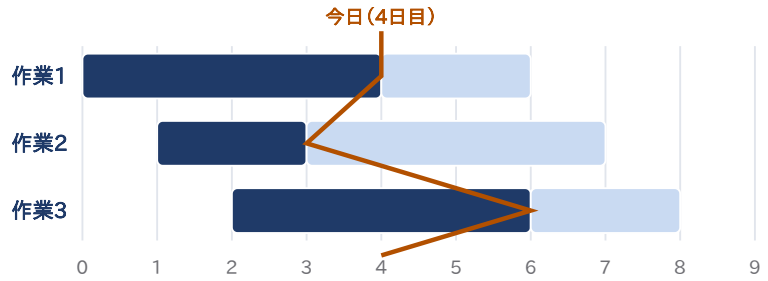
資源円滑化
フロートの中だけ

技法（資源最適化）	中身
資源平準化	資源の**使える量の制約**に合わせて作業の開始日・終了日を動かす。クリティカルパスが変わり、**終了が延びることがある**
資源円滑化	作業の**フロートの範囲内**で動かし、使う量のばらつきを小さくする。終了日は変わらない
What-Ifシナリオ分析	「部品の納入が2週間遅れたら」などのシナリオごとに影響を評価

日程の表	中身
大日程計画表	全体の主要な工程とマイルストーン（マスタスケジュール）
中日程計画表	工程ごとの作業の日程
小日程計画表	担当者ごとの日々・週の作業
マイルストーン	重要な時点（例：要件定義の完了）。**期間は0**
ガントチャート	横棒で作業の期間を表す。依存関係は分かりにくい

進捗の監視	中身
差異分析	計画と実績の**差**と原因を調べる
傾向分析	実績の**推移**から、よくなっているかと将来を予測

イナズマ線は、今日の線から左に折れたら遅れ、右に折れたら進み



濃い部分が終わった分。各作業の進み具合の位置を、今日の線から順につなぐ

作業	折れ方	状況
作業1	今日の線の上	予定どおり
作業2	**左**（3日目の位置）	**1日遅れ**
作業3	**右**（6日目の位置）	**2日進み**

ガントチャートの上に引くので、作業ごとの遅れが**一目で**分かる。ただし遅れが全体にどう響くかは、ネットワーク図でクリティカルパスを見ないと分からない。

「左が遅れ」の理由：線が左にあるほど、過去の日付の分までしか終わっていないから。

第4章

コスト

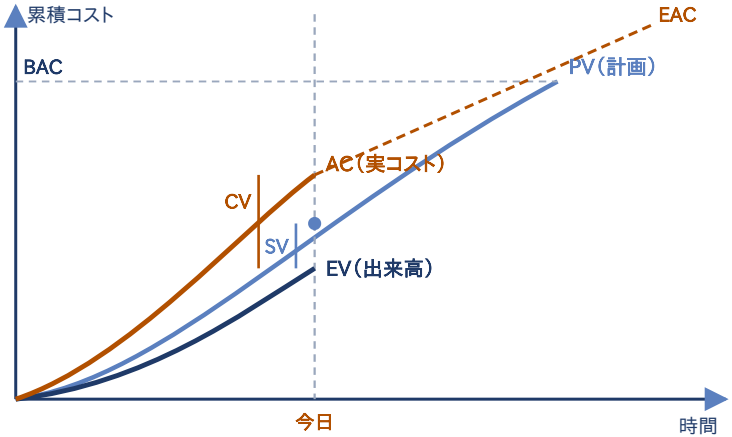
予算とコストベースライン ／ コンティンジェンシー予備とマネジメント予備 ／ EVMの PV･EV･AC ／ SV･CV･SPI･CPI ／ EAC･ETC･VAC･TCPI ／ ファンクションポイント法 ／ 作業配分モデル ／ 人月の計算







EVMは「予定・出来高・実際」の三本の線で、遅れとコスト超過を同時に見る



値	意味
PV	今日までに**終えている予定**だった作業の予算（計画価値）
EV	今日までに**実際に終えた**作業の予算（出来高）
AC	実際に終えた作業に**実際にかかった**コスト
BAC	作業全体の予算の合計

比べ方の基本：**スケジュールは EV と PV、コストは EV と AC**。どちらも EV が主役で、EV が大きい方がよい。

左の図は EV ＜ PV（遅れ）で、EV ＜ AC（コスト超過）。AC と PV は比べない。R6春51 ではこの形（PV ＞ AC ＞ EV）から「コストは多くなり、完了は遅くなる（ア）」を選ぶ。

EVMの式は「差（−）」と「比（÷）」と「予測」の三つに分けて覚える

値	式	読み方
SV	EV − PV	**負なら遅れ**、正なら進み
CV	EV − AC	**負ならコスト超過**
SPI	EV ÷ PV	**1未満なら遅れ**
CPI	EV ÷ AC	**1未満ならコスト超過**

値	式	意味
EAC	AC ＋（BAC − EV）÷ CPI ＝ BAC ÷ CPI	完了時の総コストの予測（今の効率が続く場合）
ETC	EAC − AC	残りにかかるコスト
VAC	BAC − EAC	完了時の予算との差（負なら超過）
TCPI	（BAC − EV）÷（BAC − AC）	予算内に収めるのに必要な残りの効率

R4春 問51：BAC 100・PV 50・EV 40・AC 60（万円）

$$CPI = 40 \div 60 = 2/3$$

$$EAC = 100 \div (2/3) = 150\text{万円（エ）}$$

誤りの選択肢の作り方：AC＋(BAC−EV)＝60＋60＝120（イ）は「残りは計画どおりの効率」とした場合。問題は「この効率が今後も続く」なので CPI で割る。

R5秋 問52：EV − PV が負

SV が負 ＝ **今の時点で進捗が遅れている（ウ）**。「完了が遅くなる（イ）」とまでは言えない（この先で取り戻せるかもしれない）。

EACの例題:「同じコスト効率で」なら BAC ÷ CPI

H21秋 問51(=H29春 問51):EAC(エ 150万円)

BAC	PV	EV	AC
100	50	40	60

CPI=40÷60=2/3 → EAC=100÷(2/3)=150

選択肢	どう計算した値か
110	BAC+(AC−PV)
120	AC+(BAC−EV):残りは予算どおり
135	AC+(BAC−EV)÷SPI:スケジュール効率で割った

H25秋 問53:予算4千万円、EV1・PV2・AC3(エ 12千万円)

CPI=1÷3 → EAC=4÷(1/3)=12

選択肢	どう計算した値か
6	AC+(BAC−EV)=3+3
8	BAC÷SPI=4÷0.5
9	残りの分(BAC−EV)÷CPI だけ。ACを足していない

EVMで管理するのは**コストとスケジュール**(R2 問52 ア・H24秋 問53ほか)。進捗を金額に換算する手法がEVM(H26秋 問53)。

出典:IPA 平成21年度秋期 午前 問51(平成29年度春期 問51も同じ)・平成25年度秋期 午前 問53・令和2年度10月 午前 問52(平成24年度秋期 問53ほかも同じ)・平成26年度秋期 午前 問53

🤔 指数は1が基準。CPI・SPIは大きいほどよく、TCPIは大きいほど苦しい

R7春 問52：CPI 0.9・SPI 1.1・TCPI（BAC基準）1.2		
指数	**値**	**読み方**
CPI	0.9	1未満 → **コストが予算を超えている**
SPI	1.1	1超 → **スケジュールに余裕がある**
TCPI	1.2	残りを**今より高い効率1.2**で進めないと予算に収まらない

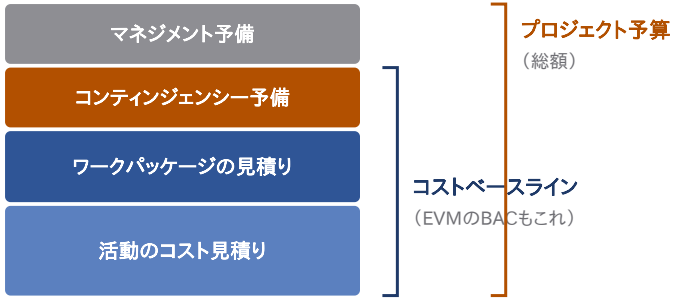
> だから**イ**：「完成時総予算を超えるおそれ。スケジュールには余裕があるので、残作業のコスト効率を上げる対策か、コンティンジェンシー予備費の使用を検討する」。

	誤りの選択肢	**どこが違う**
ア	効率を上げる必要はない	TCPI 1.2 は上げる必要がある
ウ	コストに余裕・スケジュールが遅れ	CPIとSPIの読みが逆
エ	コストに余裕・遅れているのでクラッシング	同じく逆

用語	**中身**
アーンドスケジュール	EVの値が、計画では**いつ**達成される予定だったか（ES）を求め、経過時間と比べる。SVを金額でなく**時間**で表せる

> EVMのSVは金額なので、終わりに近づくと（EVもPVもBACに近づき）遅れていても0に近づく。それを補うのがアーンドスケジュール。

☂ 予備は二つ。分かっているリスク用はPM、分からないもの用は経営層が持つ



予備	備えるもの	管理する人
コンティンジェンシー予備	**特定した**リスク（既知の未知）	プロジェクトマネージャ
マネジメント予備	**特定できなかった**不測の事態（未知の未知）	経営層。使うには承認が要る

コストベースライン＝見積りの積上げ＋コンティンジェンシー予備。マネジメント予備は含まない。予算の作成のプロセスで作る。

コンティンジェンシー予備の量を決めるのが**予備設定分析**。R7春52の正解「コンティンジェンシー予備費の使用を検討」も、特定したリスク（コスト超過）への備えを使う話。

コストの対象群	**コストの見積り・予算の作成**（計画）、**コストの管理**（管理）

規模から工数を見積もる方法と、作業配分モデルの計算

方法	中身
ファンクションポイント法	機能（外部入力・外部出力・外部照会・内部論理ファイル・外部インタフェースファイル）の数と複雑さに点数を付けて規模を求める。**利用者から見た機能**で測るので、言語に左右されない
LOC法	ソースコードの行数で見積もる（プログラムステップ法）
COCOMO	行数から式で工数を出し、能力や複雑さの補正係数を掛ける
標準タスク法	WBSの作業ごとに標準の工数を当てはめて積み上げる
作業配分モデル	工程ごとに工数と期間を全体の何割使うか（工数比・期間比）

R5春 問53：内部設計まで228日。PG開発は200本中100本済み。あと何日？

工程	工数比	期間比
要件定義・外部設計・内部設計	0.17・0.21・0.16	0.25+0.21+0.11＝0.57
プログラム開発	0.16	0.11（半分残り）
システム結合・システムテスト	0.11・0.19	0.11・0.21

$$全体 = 228 \div 0.57 = 400日$$

$$残り = 400 \times (0.11 \div 2 + 0.11 + 0.21) = 22+44+84 = 150日（イ）$$

日数を聞かれているので**期間比**を使う。工数比で計算すると161日（ウ）になってしまう。

見積り方法は「何を数えるか・何を使うか」で見分ける

方法	何を使うか
ファンクションポイント法	画面・帳票・ファイルなど**5種類の機能の数**×複雑さ → システム特性で調整（H22秋 問54 エ・H30秋 問54 イ）
LOC法	ソースの**行数**
COCOMO	規模（行数）から工数を出し、補正係数を掛ける。**自社の生産性データが要る**（H28春 問54 ア）
パラメトリック見積り	過去のデータと変数の**統計的な関係**（H30春 問52 イ）
類推見積り	似たプロジェクトの実績
ボトムアップ見積り	WBSの下位から積み上げ
三点見積り	楽観値・悲観値・最可能値

H22春 問50（＝H30春 問54）：生産性はおよそ幾らか（ア 0.2）

$E=5.2\times L^{0.98}$、$L=10$ → $E\fallingdotseq 5.2\times 9.5\fallingdotseq 49$人月

生産性＝L÷E＝10÷49≒0.2 キロ行／人月

ウの1.9は 10÷5.2 で、0.98乗を無視した値。エの5.2は式の係数。**生産性＝規模÷工数**（工数÷規模ではない）。

FP法は行数を使わない（H28春 問54 エ）。画面数は調整前FPのもとになる情報

出典：IPA 平成22年度秋期 午前 問54・平成30年度秋期 午前 問54・平成28年度春期 午前 問54・平成30年度春期 午前 問52・平成22年度春期 午前 問50（平成30年度春期 問54も同じ）

人月の計算は「減る作業量」と「増える人件費」を分けて数える

R7秋 問53：8月から4人が抜ける。7月半ばから増員し、0.5か月引継ぎ



手順	計算
① 減る開発の作業量	抜ける4人×2か月＝8人月 ＋ 引継ぎ中の4人×0.5＝2人月 ＝ **10人月**
② 必要な増員	8〜9月の2か月で10人月 → 10÷2＝**5人**
③ 増える人件費	5人×2.5か月（7月半ば〜9月）＝12.5人月
④ 減る人件費	抜ける4人の8〜9月分＝8人月

12.5 − 8 ＝ 4.5人月 × 100万円 ＝ 450万円（ウ）

誤り	どう間違えたか
200（ア）	増員を4人とした（4×2.5−8＝2人月）。引継ぎ中の2人月を忘れた
250（イ）	元の4人の人件費が7月半ばから減るとした（12.5−4×2.5）
700（エ）	抜ける4人の減る人件費を正しく差し引いていない

引継ぎ中は**元の4人も開発しない**ので、その分（2人月）も増員で取り戻す必要がある。ここを落とすと増員が4人になる。

人月：1人が1か月働く作業量。工数（人月）÷人数＝期間（か月）。

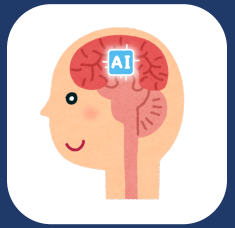
第5章

リスク

リスクの特定・評価・対応・管理 ／ リスク登録簿 ／ デルファイ法 ／ 定性的分析と定量的分析 ／ 発生確率・影響度マトリックス ／ 脅威と好機の戦略 ／ 期待金額価値とデシジョンツリー ／ コンティンジェンシー計画







⚠ リスクの四つのプロセスは、目的の言い回しで見分ける

R6春 問53：JIS Q 21500 の「リスクの管理」の目的は		
	選択肢の言い回し	**プロセス（群）**
ア	リスクを**測定**して**優先順位**を定める	評価（計画）
イ	潜在的リスク事象と**その特性を決定**	特定（計画）
ウ	機会を高め脅威を軽減する**選択肢を作成して対策を決定**	対応（実行）
エ	**対応を実行するか・効果を上げられるかを明らかにし**、混乱を最小限に	**管理（管理）正解**

> R5秋 問54：コンティンジェンシー計画を作るのは**リスクへの対応**（エ）。対処の方法を決めるプロセスだから。

PMBOKガイド 第6版のリスクのプロセス（7つ）

計画：リスク・マネジメントの計画 → リスクの特定 → 定性的リスク分析 → 定量的リスク分析 → リスク対応の計画

実行：リスク対応策の実行

監視：リスクの監視

記録	中身
リスク登録簿	内容・原因・確率・影響・優先順位・対応策・リスクオーナー
リスクオーナー	そのリスクを監視し対応策を実行する責任者
個別リスクと全体リスク	一つ一つの事象と、それらを含む不確かさ全体の影響

🔍 リスクを洗い出す技法。デルファイ法は「匿名で、要約を返して、繰り返す」

R5春 問54：デルファイ法の説明は		
	選択肢	**本当は**
ア	確率分布を使ったシミュレーション	モンテカルロ法
イ	想定されるリスクをチェックリストにまとめて照らし合わせる	チェックリスト分析
ウ	批判せずに自由にアイディアを出し合う	ブレーンストーミング
エ	**専門家の見解を要約して再配布し、再度見解を求めることを繰り返して収束**	**デルファイ法（正解）**

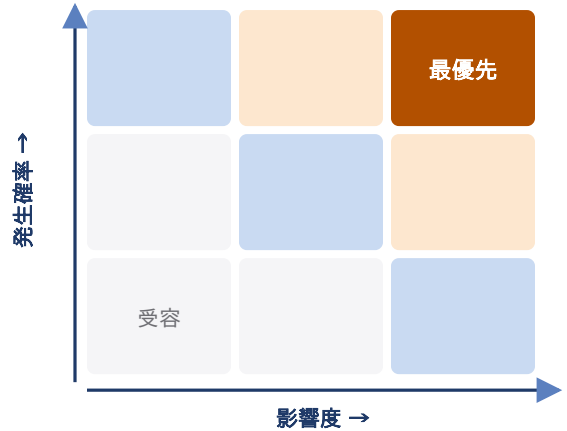
> デルファイ法は**匿名**なので、声の大きい人や立場の強い人の意見に引っ張られにくい。

技法	中身
前提条件分析	計画の前提条件や制約が崩れたらどうなるかを調べる
インタビュー	経験者や専門家に直接話を聞く
リスクブレークダウンストラクチャ	リスクを区分（技術・外部・組織・PMなど）ごとに階層で整理。洗い出しの漏れを防ぐ

技術 **外部** **組織** **PM**

> RBS という略語は「資源ブレークダウンストラクチャ」にも使う。リスクの話か資源の話かで読み分ける。

定性的分析は「高・中・低で順位付け」、定量的分析は「数値で全体への影響」



発生確率・影響度マトリックス：右上ほど優先して対応する

R3秋 問53：定量的分析で実施することは		
	選択肢の言い回し	**本当は**
ア	可能性や影響などを評価し、個別リスクに**優先順位**	定性的分析
イ	**個別リスクとほかの不確実性要因が複合した影響を数量的に分析**	**定量的分析（正解）**
ウ	選択肢の策定、戦略の選択、対応処置を合意	対応の計画
エ	全体リスクと個別リスクの要因を特定し文書化	リスクの特定

定量的分析の道具	中身
感度分析・トルネード図	一つの要因だけ変えて結果の変化を見る。影響の大きい順に横棒を並べると竜巻の形
モンテカルロ法	期間やコストを確率分布にし、乱数で何千回もシミュレーション
デシジョンツリー分析	選択肢ごとの期待金額価値を比べる（次のページ）

🛡️ リスクへの戦略：脅威の「回避・転嫁・軽減」と好機の「活用・共有・強化」は対になる

脅威（マイナス）	やること	好機（プラス）	やること
回避	原因を取り除き、**起きないように**する（計画を変える）	**活用**	**確実に起こる**ようにする（確率を100%に）
転嫁	保険や契約で、影響と責任を**第三者に移す**	**共有**	生かす力のある**第三者と組んで**、便益を分け合う
軽減	発生確率や影響を**小さく**する	**強化**	発生確率や影響を**大きく**する
受容：対策をとらずに受け入れる（両方で使う。予備を設けるのは「積極的な受容」）		**エスカレーション**：プロジェクトの権限を超えるとき、上位の組織に任せる（両方で使う）	

R3春 問54：好機への「強化」の戦略は		
ア	積極的な行動を取らず、実現したら便益を享受	受容
イ	発生確率が100%にまで高まると保証	活用
ウ	オーナーシップを第三者に移転し、便益を共有	共有
エ	**発生確率や影響度、又はその両者を増大**	**強化（正解）**

「100%にする」は活用、「増大させる」は強化。脅威側では「0%にする」が回避、「減らす」が軽減と、ちょうど裏返しになっている。

☂ リスク対応の例題：なくす・移す・減らす・受け入れる

対応の例	戦略	過去問
取引先の信用不安で新規取引を止める	**回避**	H25秋 問54 エ
損害賠償保険を掛ける	**転嫁**	H25秋 問54 ウ
ワクチン接種と消毒用アルコールの配備	**軽減**	H25春 問54 イ
本番データの個人情報をマスキング	軽減	H25秋 問54 イ
対策を決めず、費用と時間の余裕を持つ	**受容**	H22秋 問53 エ

H22秋 問53：転嫁＝影響や責任を**第三者に移す**（イ）。代替策で影響を受けないのは回避、確率や影響を下げるのは軽減。

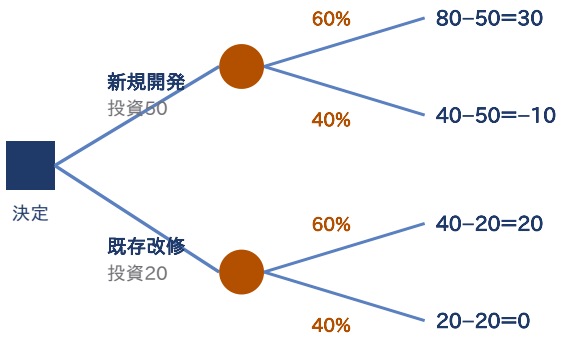
R2 問54（＝H28秋 問54）：脅威と好機の両方に使う戦略（ウ 受容）	
脅威（マイナス）	**好機（プラス）**
回避	活用
転嫁	共有
軽減	強化
受容（両方）・エスカレーション（第6版、両方）	

H29春 問53 定量的リスク分析 → リスクが目標全体に与える影響を**数量的**に分析（ア）。確率と影響度で順位付けは定性的分析

出典：IPA 平成25年度秋期 午前 問54（平成27年度春期 問54も同じ）・平成25年度春期 午前 問54・平成22年度秋期 午前 問53・令和2年度10月 午前 問54・平成29年度春期 午前 問53

期待金額価値は「確率 × 金額」の合計。投資額を引くのを忘れない

R7秋 問54：新規開発のEMVは（単位：億円）



終点の金額は「収益−投資額」。新規開発は 0.6×30+0.4×(−10)=18−4=**14億円（ア）**。投資を引き忘れると64（エ）、二つの案を足すと 14+12=26（ウ）。

R6春 問54：新規開発と既存改修のどちらか（単位：億円）

	拡大 70%	縮小 30%	期待収入	−投資	EMV
新規開発	180	50	126+15=141	−100	41
既存改修	120	40	84+12=96	−50	**46**

高い方の**既存改修・46億円（ア）**。投資を引く前の96億円（イ）や、収入の大きい新規開発を選ぶのは誤り。

デシジョンツリーでは、四角が**決定ノード**（自分で選ぶ）、丸が**機会ノード**（確率で決まる）。後ろから期待値を計算し、決定ノードでは大きい方を選ぶ。

☂ コンティンジェンシー計画は「この条件になったら、これを実行する」と前もって決めた策

トリガー
兆候・条件
→
コンティンジェンシー計画
前もって決めた対応策
→
フォールバック計画
効かなかったときの次の策

R4春 問54：コンティンジェンシー計画で決めることは

	選択肢	どの計画か
ア	**定義された、ある条件のときにだけ実行する対応策**	**正解**
イ	活動ごとに必要な資源	資源の見積り
ウ	品質の要求事項及び規格	品質の計画
エ	ステークホルダの情報とコミュニケーションのニーズ	コミュニケーションの計画

用語	中身
コンティンジェンシー対応戦略	トリガーが起きたときだけ実行する戦略。それを具体化したのが計画
残存リスク	対応をとった**後にも残る**リスク
二次リスク	対応策をとった**結果、新たに生まれる**リスク

例：主要メンバーの退職に備えて外部の要員を確保しておく（コンティンジェンシー計画）。外部の要員が仕様を知らないという新しいリスクが二次リスク。

枠組み	中身
JIS Q 31000	リスクマネジメントの指針。リスクアセスメント＝**特定・分析・評価**

JIS Q 31000 の「リスク評価」は、分析の結果を基準と比べて対応が要るかを決める段階。JIS Q 21500 の「リスクの評価」（測定して優先順位）と名前が似ているが、範囲が違う。

第6章

品質・調達・コミュニケーション

品質保証と品質管理 ／ 品質コスト ／ テスト密度と欠陥密度 ／ RFI・RFP・RFQ ／ 契約のタイプ ／ 内外製分析と加重総和法 ／ プッシュ型・プル型・双方向 ／ コミュニケーションチャネルの数







✅ 品質保証は「プロセス」を、品質管理は「成果物」を確かめる

プロセス	群	中身
品質の計画	計画	品質要求事項と規格を決め、どう満たし確かめるかを計画
品質保証の遂行	実行	作業の**プロセス**が計画どおりかを確かめ、改善する（監査など）
品質管理の遂行	管理	**成果物**を検査・測定し、要求事項を満たすかを確かめる

品質コスト（COQ）			
適合コスト（作り込まない）		**不適合コスト（作り込んだ後）**	
予防	教育・標準化・品質計画	**内部失敗**	引渡し前の手直し
評価	テスト・検査・レビュー	**外部失敗**	引渡し後の障害対応・保証・信用の低下

> 予防と評価にお金をかけるほど、失敗コストは下がる。いちばん高くつくのは外部失敗。

測り方	中身
テスト密度	テストケース数 ÷ 規模（KLOC）
欠陥密度	検出欠陥数 ÷ 規模（KLOC）
信頼度成長曲線	テスト時間と累積欠陥数のS字の曲線。寝てくれば収束
管理図	中心線と上下の管理限界線で、工程の安定を見る
パレート図	原因を多い順の棒と累積の折れ線で表す
費用便益分析	品質活動の費用と便益（手直しの減少など）を比べる

> 「プロセスが守られているかを監査する」は品質保証、「成果物をテストして欠陥を数える」は品質管理。どちらも「品質」なので、対象で見分ける。

品質の図は「何を見たいか」で選ぶ。保守性の指標は平均修正時間

図	何を見るか	過去問
パレート図	多い順の棒＋累積の折れ線。**主要な原因**（8割を占める少数）	H23特 問53・H25春 問53
管理図	時系列＋**上下の管理限界**。プロセスが安定しているか	H24秋 問54 ア
散布図	2つの特性の相関	H23特 問53 ウ
特性要因図	特性と要因の関係（魚の骨）	H23特 問53 エ

実験計画法は少ない実験で要因の影響を調べる手法、ベンチマークは他社や最良の例との比較

H22春 問53 品質保証 → 品質基準を確実に満たすための**計画的・体系的な活動**（イ）。基準と手順を決めるのは品質計画、結果の監視は品質管理

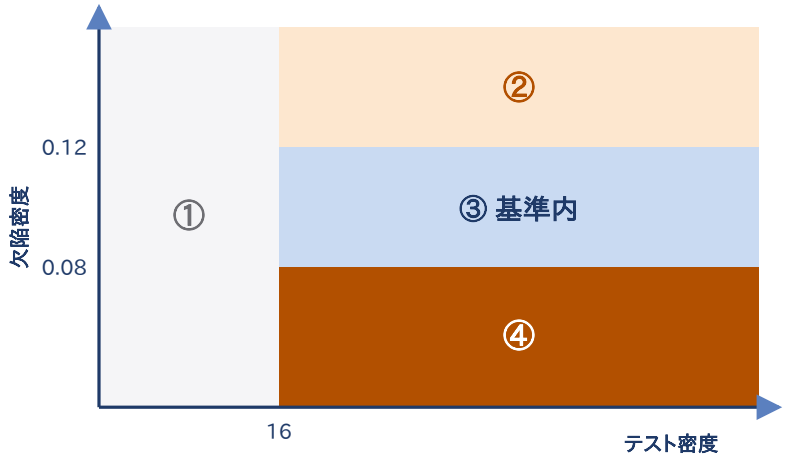
H29秋 問54：保守性の評価指標（イ）

指標	何の指標か
修正時間の合計 ÷ 修正件数	**保守性**
誤りの件数 ÷ 成果物の量	欠陥密度（信頼性）
変更が要る行数 ÷ 移植する行数	移植性

出典：IPA 平成23年度特別 午前 問53・平成25年度春期 午前 問53・平成24年度秋期 午前 問54・平成22年度春期 午前 問53・平成29年度秋期 午前 問54

🔍 欠陥が少なすぎるのも要注意。テストが欠陥を見つけられていないかもしれない

R7春 問54：テスト密度は基準20の80%以上、欠陥密度は基準0.1の80%以上120%未満



領域	状況	行う活動
①	テスト密度が16未満	テストケースを追加（エ）
②	欠陥が多い	原因を分析し品質を改善（イ）
③	どちらも基準内	欠陥の妥当性なども確認（ア）
④	**テストは十分なのに欠陥が少なすぎる**	**テストの観点の漏れなど、テストケースの妥当性を確認（ウ）**

16＝20×0.8、0.08＝0.1×0.8、0.12＝0.1×1.2。まず基準の範囲を数字にしてから、領域と照らす。

「欠陥が少ない＝品質がよい」とは限らない。テストの量は足りているので、テストの**中身**（観点）を疑う。

🛒 調達は「情報を集める → 提案を求める → 契約する」。契約のタイプでリスクを負う側が変わる

RFI 情報提供依頼 → RFP 提案依頼 → 提案書 評価して選定 → 契約

依頼	中身
RFI	製品・技術・実績などの**情報**の提供を求める
RFP	要件や調達条件を示して**提案書**を求める
RFQ	仕様が決まったものの**見積り（価格）**を求める

プロセス	群
調達の計画	計画。内外製分析・調達作業範囲記述書（SOW）
供給者の選定	実行。提案を評価し契約
調達の運営管理	管理。契約どおりかを監視

契約のタイプ	支払い方	コストのリスク
定額契約	最初に決めた金額	**供給者**が負う
実費償還契約	実費＋報酬（フィー）	**発注者**が負う
タイムアンドマテリアル	時間単価×時間＋資材費	中間。小さな作業や範囲が決まらないとき

法律上の契約	約束するもの
請負契約	**仕事の完成**。完成しないと報酬はない
準委任契約	作業を**善良な管理者の注意**をもって行うこと。完成の義務はない

> スコープがはっきりしていれば定額、はっきりしなければ実費償還。範囲が曖昧なのに定額にすると、供給者が大きな余裕を見積りに乗せる。

⚖️ 加重総和法は「重み × 評価点」を合計して比べる

R4秋 問54：パッケージ製品A〜Dの総合評価					
評価項目	**重み**	**A**	**B**	**C**	**D**
機能要件の充足	5	7→35	8→40	9→45	9→45
非機能要件の充足	1	9→9	10→10	4→4	7→7
導入費用の安さ	4	8→32	5→20	7→28	6→24
合計		76	70	**77**	76

製品C（ウ）が77点でいちばん高い。AとDは76点で並ぶ。

重みを掛けずに足すと、A＝24、B＝23、C＝20、D＝22 でAになってしまう。点差が1点しかないので、計算は丁寧に。

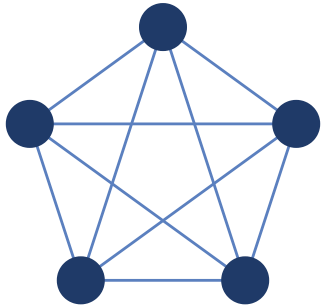
用語	中身
内外製分析	自社で作るか、外部から買うかを、費用・能力・リスク・期間で比べる（メイク・オア・バイ）
調達作業範囲記述書	供給者に求める作業の範囲・成果物・要件（SOW）
入札	複数の候補に条件を示し、応札の中から最もよいものと契約

コミュニケーションの型は3種類。人数が増えると経路は n(n−1)/2 で増える

型	中身	例
双方向	二人以上がその場でやり取り。**いちばん確実**	会議・電話・テレビ会議
プッシュ型	送り手が特定の受け手に**送り届ける**。読んだかは分からない	電子メール・ボイスメール・報告書
プル型	情報を置いておき、受け手が**取りに行く**。大量の情報や多くの受け手向け	イントラネット・掲示板・ナレッジベース

プロセス（JIS Q 21500）：**コミュニケーションの計画**（計画）→ **情報の配布**（実行）→ **コミュニケーションのマネジメント**（管理）。

スキル	中身
積極的傾聴	うなずき・言い換え・質問で、理解を確かめながら聞く
メラビアンの法則	言葉と態度が食い違うと、**視覚55%・聴覚38%・言語7%**の割合で受け取られる



5人なら 5×4÷2=10本

R3春 問55：16人で1対1の顔合わせ（1回0.5時間）

$$16 \times 15 \div 2 = 120\text{組} \times 0.5\text{時間} = 60\text{時間}$$

（エ）

16×0.5=8（ア）や、120組をさらに半分にした 60組×0.5=30（ウ）にしない。2人の組合せの数は、n人から2人を選ぶ **n(n−1)/2**。

グラフと進捗の図は「何を比べたいか」で選ぶ

グラフ	向いている用途
Zグラフ	月々の実績・累計・移動合計で、売上の**傾向**（H21秋 問54 ア）
浮動棒グラフ	最高値と最安値など**幅のある値**を時系列で（H21春 問53 イ）
レーダーチャート	複数の特性の**バランス**・優劣
帯グラフ	構成**比率**の変化を比べる
積上げ棒グラフ	内訳と**合計**の変化を一緒に見る
円グラフ	ある時点の構成比（シェア）
散布図	2つの量の相関

進捗の図	何が分かるか
ガントチャート	各作業の**開始と終了**が一目で分かる（H23秋 問50 ア）。前後関係は分かりにくい
トレンドチャート	進捗と**予算の消費**を折れ線で関連付ける（H30秋 問52 ウ）
アローダイアグラム	前後関係・クリティカルパス・余裕日数
責任分担表（RACI）	作業ごとの人と責任

H24春 問54 インタビューでは、回答が**事実か推測か**を区別する（ア）。対象は担当者に限らず、質問の事前配布もよい

出典：IPA 平成21年度秋期 午前 問54（平成23年度特別 問54も同じ）・平成21年度春期 午前 問53・平成23年度秋期 午前 問50・平成30年度秋期 午前 問52・平成24年度春期 午前 問54

まとめ：迷いやすい組と、見分ける一言

組	見分ける一言
立ち上げ・計画・実行・管理・終結	立ち上げは憲章・ステークホルダの特定・チームの編成だけ。リスクの対応と品質保証は実行
プロジェクト憲章・スコープ記述書・WBS	正式に認可・PMの権限 ／ 成果物と境界・除外事項 ／ 作業の階層（最下位はワークパッケージ）
変更登録簿・問題点管理表・リスク登録簿	変更 ／ 起きた問題 ／ これからのリスク
R・A・C・I	実行・説明（1人だけ）・協議・報告
成立・動乱・安定・遂行・解散	F → S（ぶつかる）→ N → P → A
クラッシング・ファストトラッキング	人を足す（コスト増） ／ 重ねる（手戻りのリスク）
プロジェクトバッファ・合流バッファ	チェーンの最後 ／ 合流する経路の直後
資源平準化・資源円滑化	制約に合わせる（延びることも） ／ フロートの中だけ
SV・CV・SPI・CPI	スケジュールは EV と PV、コストは EV と AC。差は負、比は1未満が悪い
コンティンジェンシー予備・マネジメント予備	特定したリスク（PM） ／ 特定できないもの（経営層）
定性的・定量的分析	高中低で優先順位 ／ 数値で全体への影響
回避・転嫁・軽減 と 活用・共有・強化	0%に・第三者へ・減らす ／ 100%に・第三者と・増やす
品質保証・品質管理	プロセスを確かめる（実行） ／ 成果物を確かめる（管理）
定額・実費償還・請負・準委任	リスクは供給者 ／ リスクは発注者 ／ 完成を約束 ／ 作業を約束
プッシュ・プル・双方向	送り届ける ／ 取りに行く ／ その場でやり取り